

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 12 SEARCHING**



ALIF AR RAZAK

109082530009

KELAS S1IF-13-06

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2026**

## A. Dasar Teori

**Go** (sering disebut sebagai **Golang**) adalah [bahasa pemrograman](#) yang dibuat di [Google](#)<sup>[13]</sup> pada tahun 2009 oleh [Robert Griesemer](#), [Rob Pike](#), dan [Ken Thompson](#).<sup>[11]</sup> Go adalah bahasa pemrograman [sumber terbuka](#) yang mudah, sederhana, efisien. Selain itu, Go memiliki level yang sama dengan [Java](#), yaitu bahasa pemrograman [yang dikompilasi](#) dan menggunakan [sintaks](#) mirip bahasa [C](#), dengan fitur [pengumpulan sampah](#), penulisan terstruktur, keamanan memori, dan pemrograman yang konkuren serta berurutan.<sup>[14]</sup> [Kompiler](#) dan Integrated Development Environment (IDE) lainnya disediakan oleh [Google](#) dari awal secara [bebas](#) dan [sumber terbuka](#).

## B. Guided

1.

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
}
```

```

    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Guided> go run "c:\Users\A
LIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Guided\Guided1.go"
Masukkan data binatang indeks ke-0 : sirius
Masukkan data binatang indeks ke-1 : leo
Masukkan data binatang indeks ke-2 : proxima
Masukkan data binatang indeks ke-3 : matahari
Masukkan data binatang indeks ke-4 : wafa

Masukkan nama binatang yang mau dicari : sirius
Data sirius ditemukan pada indeks ke-0!

```

## 2. [judul guided 2]

```

package main

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {

```

```

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah

            // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

            // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data
    data := make([]int, n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // input angka yang dicari
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    // memanggil fungsi binary search
    hasil := binarySearch(data, cari)

```

```

// output hasil pencarian
if hasil != -1 {
    fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
} else {
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Guided> go run C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Guided\Guided2.go
Jumlah data: 3
Masukkan data terurut:
12 4 31
Angka yang dicari: 4
Data ditemukan di index: 1

```

3. [judul guided 3]

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
}

```

```

    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
    }
}

```

```

        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Guided> go run "c:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Guided\Guided3.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Alif
Masukkan NIM : 109082530009
Masukkan IPK : 4.0
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Danis
Masukkan NIM : 109082500027
Masukkan IPK : 4.0
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Bambang
Masukkan NIM : 109082500034
Masukkan IPK : 3.9
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Wafa
Masukkan NIM : 109082630002
Masukkan IPK : 3.5
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Tian
Masukkan NIM : 109083634002
Masukkan IPK : 3.86
-----
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 109082530009

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109082530009 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Alif
NIM : 109082530009
IPK : 4.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109082530009 tidak ditemukan pada array!
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Guided>

```

### C. Unguided

#### 1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

```
package main
```



```

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    total := 0
    sah := 0

    var x int
    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        total++
        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Unguided> go run "c:\Users\
\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Unguided\Unguided1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2

```

Penjelasan :

Program diatas bertujuan untuk menghitung jumlah perolehan suara pada pemilih rt

## 2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang buatlah kode utama yang membaca baris pertama (n dan k). kemudian data diisi oleh prosedur isiArray(n), dan pencarian oleh fungsi posisi(n,k), dan setelah itu output dicetak. \*/ } sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    total := 0
    sah := 0

    var x int
    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        total++
        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    max1, max2 := 0, 0
    ketua, wakil := -1, -1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > max1 {
```

```

        max2 = max1
        wakil = ketua
        max1 = suara[i]
        ketua = i
    } else if suara[i] > max2 {
        max2 = suara[i]
        wakil = i
    }
}

fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Unguided> go run "c:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Unguided\Unguided3.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk mencari WAKIL KETUA rt

### 3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)
}

```

```

    p := posisi(n, k)
    if p == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(p)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kr := 0
    kn := n - 1
    found := -1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med := (kr + kn) / 2
        if k < data[med] {
            kn = med - 1
        } else if k > data[med] {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Unguided> go run "c:\Users\
\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week11-modul12\Unguided\Unguided3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8

```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk mencari posisi (indeks) suatu bilangan k di dalam sekumpulan b data integer positif yang sudah terurut membesar

#### D. Kesimpulan

Kesimpulan nya Adalah semua kode diatas menggunakan Bahasa golang,

